

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। EMF বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১৩'পরি', ১৭

উত্তর : পরিবাহীর পরমাণুগুলোর ইলেকট্রনসমূহকে স্থানচ্যুত করতে যে বল বা চাপের প্রয়োজন, তাকে EMF (Electromotive Force) বা তড়িচ্চালক বল বলে।

*** ২। লেন্জের সূত্রটি লিখ।

বাকাশিবো-২০১৩, ১৫, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২১, ২২

উত্তর : “আবেশিত বিদ্যুচ্চালক বলের (EMF) কারণে পরিবাহী তারে প্রবাহিত কারেন্ট তারের চারদিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা দিয়ে এর উৎপত্তি, তাকেই এটা বাধা প্রদান করে।”

** ৩। সেলফ ইন্ডাকট্যান্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬, ১৭'পরি', ২০

উত্তর : যে বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের কারণে কোন কয়েলে প্রবাহিত কারেন্ট বা কয়েলের চারদিকের ফ্লাক্সের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে বাধা দান করে, তাকে সেলফ ইন্ডাকট্যান্স বলে।

**** ৪। মিউচুয়াল ইন্ডাকট্যান্স কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১২, ১৪ 'পরি', ১৫

উত্তর : যে বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের কারণে পাশাপাশি দু'টি কয়েলের একটির কারেন্টের পরিবর্তনের ফলে অন্যটিতে ভোল্টেজ আবিষ্ট বা ইনডিউসড হয়, উক্ত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যকে মিউচুয়াল ইন্ডাকট্যান্স বলে।

**** ৫। হিসটেরেসিস লস কী?**

BPDB-1996, বাকাশিবো-২০১০, ১৪

উত্তর : কোনো চৌম্বক কোরের ঘন ঘন চৌম্বকীয় মেরু পরিবর্তনের জন্য যে লস হয়, তাকে হিসটেরেসিস লস (Hysteresis loss) বলে।

***** ৬। তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ কী?**

বাকাশিবো-২০১১, ১৩, ১৩ 'পরি', ১৮

উত্তর : একটি লৌহদণ্ডের চারদিকে তামার তার পেঁচিয়ে তার মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত করলে যে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তাকে তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ফ্যারাডের সূত্রটি লিখ।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৭, ১৩, ১৯'পরি', ২০

উত্তর : ফ্যারাডের প্রথম সূত্র : “একটি তার বা কয়েলের EMF আবেশিত হয়, তখন উক্ত তারের সাথে সংযুক্ত ফ্লাক্স বা বলরেখার পরিবর্তন ঘটে।”ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্র : “আবেশিত বিদ্যুচ্চালক বল বা EMF সরাসরি ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারের সাথে সমানুপাতিক।”

উপরোক্ত দু'টি সূত্রকে একত্রে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়,

“একটি পরিবাহী এবং একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে যখন আপেক্ষিক গতি এমনভাবে বিদ্যমান থাকে যে, পরিবাহীটি চৌম্বক ক্ষেত্রটিকে কর্তন করে, তখন পরিবাহীতে আবেশিত বিদ্যুচ্চালক বল সংঘটিত কর্তনের হারের সাথে সমানুপাতিক।”

***** ২। কী কী কারণে আবেশিত EMF এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়?**

বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১৩'পরি'

উত্তর : আবেশিত EMF এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) যদি তারের প্যাঁচের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ, $e \propto Z$
- ২) যদি তারের ঘূর্ণনের গতি বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ, $e \propto N$
- ৩) যদি তারের চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, $e \propto \phi$

**** ৩। হিস্টেরেসিস লস কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?**

বাকাশিবো-২০০৮, ১১, ১২'পরি

উত্তর : হিস্টেরেসিস লস নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :

- ১) সরবরাহ ভোল্টেজের উপর।
- ২) ফ্রিকুয়েন্সির উপর।
- ৩) ব্যবহৃত পদার্থের আয়তনের উপর।
- ৪) পদার্থের গুণাগুণের উপর।
- ৫) পদার্থের ফ্লাক্স ডেনসিটির উপর।

**** ৪। হিস্টেরেসিস লস কমানোর উপায়সমূহ লিখ।**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪

উত্তর : হিস্টেরেসিস লস কমানোর উপায়সমূহ :

- ১) সিলিকনযুক্ত ইস্পাত ব্যবহার করে।
- ২) উচ্চ পারমিট্টিভিটি সম্পন্ন পদার্থ ব্যবহার করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ফ্যারাডের সূত্র হতে প্রমাণ কর যে, $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে) **BPDB-1996, বাকাশির্বো-২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২**

উত্তর : ফ্যারাডের প্রথম সূত্র : “যখন একটি তার বা কয়েলের EMF আবেশিত হয়, তখন উক্ত তারের সাথে সংযুক্ত ফ্লাক্স বা বলরেখার পরিবর্তন ঘটে।”

ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্র : “আবেশিত বিদ্যুচ্চালক বল বা EMF সরাসরি ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারের সাথে সমানুপাতিক।”

উপরোক্ত দু’টি সূত্রকে একত্রে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়,
“একটি পরিবাহী এবং একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে যখন আপেক্ষিক গতি এমনভাবে বিদ্যমান থাকে যে, পরিবাহীটি চৌম্বক ক্ষেত্রটিকে কর্তন করে, তখন পরিবাহীতে আবেশিত বিদ্যুচ্চালক বল সংঘটিত কর্তনের হারের সাথে সমানুপাতিক।”

গাণিতিক ভাবে,

যদি $e =$ আবেশিত বিদ্যুচ্চালক বল,

$N =$ তারের প্যাঁচের সংখ্যা,

$\phi_1 = t$ সেকেন্ড আগে ফ্লাক্সের মান,

$\phi_2 = t$ সেকেন্ড পরে ফ্লাক্সের মান হয়,

SCAN



ফ্যারাডের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন সূত্রানুযায়ী,

$$e \propto \frac{N(\varphi_2 - \varphi_1)}{t}$$

$$\text{বা, } e = KN \frac{(\varphi_2 - \varphi_1)}{t} \quad [K \text{ ধ্রুবক}]$$

$$\text{বা, } e = N \frac{d\varphi}{dt} \quad [\varphi_2 - \varphi_1 = \varphi, K = 1 \text{ একক}]$$

এই আবেশিত EMF যখন মূল ভোল্টেজকে বাধা দেয় তখন এর বাম পাশে $(-)$ চিহ্ন লেখা হয়।

$$\therefore e = -N \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\text{অথবা, } e = -N \frac{d\varphi}{dt} \times 10^{-8} \text{ Volt} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

[বিঃদ্রঃ যদি ফ্লাক্সের একক ম্যাক্সওয়েল ধরা হয়, তবে প্রতিশ্কেত্রে 10^{-8} হবে।]

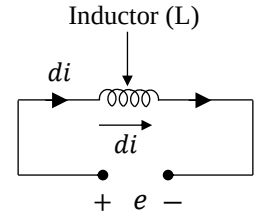
*** ২। দেখাও যে, চুম্বক ক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তি, $W = \frac{1}{2} LI^2$ জুল।

বাকশিবো-২০০৯'পরি, ১০, ১৩, ১৪

উত্তর : মনে করি, কয়েলটির ইন্ডাকট্যান্স = L

এবং প্রবাহিত কারেন্ট = I

যদি dt সময়ে di কারেন্ট পরিবর্তিত হয়, তবে ভোল্টেজ,



$$e = L \frac{di}{dt}$$

$$\text{বা, } L di = e dt$$

$$\text{বা, } L di = e dt \quad [\text{উভয়পক্ষকে } i \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$\text{বা, } e dt = L di$$

0 থেকে t সেকেন্ড সময়ে কারেন্ট 0 থেকে I বৃদ্ধি পেলে,

$$\int_0^t e dt = \int_0^I L di$$

$$\text{বা, } e i [t]_0^t = L \left[\frac{i^2}{2} \right]_0^I \quad \left[\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]$$

$$\text{বা, } e i t = \frac{L}{2} [i^2]_0^I$$

$$\text{বা, } e i t = \frac{L}{2} \cdot I^2$$

$$\therefore W = \frac{1}{2} LI^2 \text{ জুল} \quad [\because W = e i t] \quad [\text{প্রমাণিত}]$$